



E0306/E1306

TALLER DE PROYECTO I

2025

Ingeniería en Computación
Facultad de Ingeniería
UNLP

E0306 - TALLER DE PROYECTO I

- **Horarios:**

Lunes y jueves de 10 a 12hs en gabinete Barcala

- **Página web:**

<https://www1.ing.unlp.edu.ar/catedras/E0306/>

- **Aula virtual:**

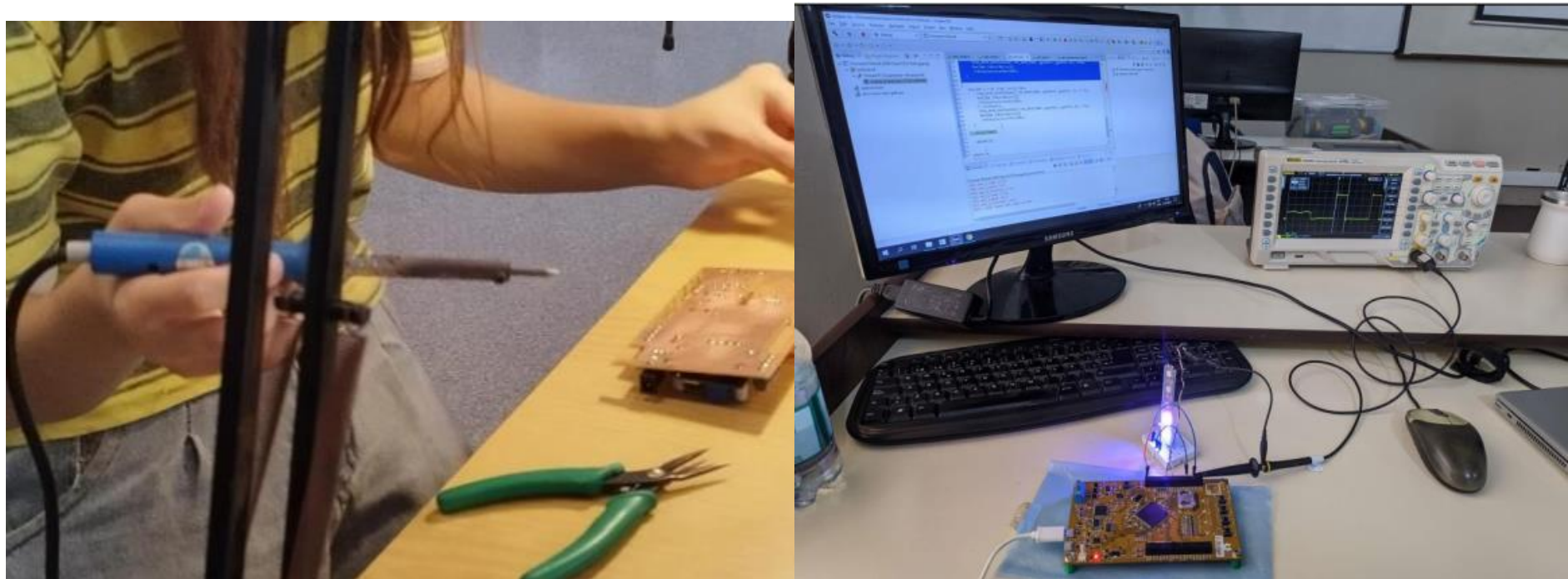
<https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/>

Integrantes:

- **Profesor Adj.:** Dr. Juan Ignacio Fernández M.
 - **Profesor Adj.:** Ing. Juárez, José
 - **Profesor Tit.:** Dr. Alejandro Veiga
 - **Ayudante Diplomado:** Ing. Aróztegui, Walter
 - **Ayudante Diplomado:** Ing. Martire, Lucas
 - **Ayudante Diplomado:** Ing. Joaquín Chanquía
- **Taller:**
 - **Área Técnica de Electrónica e Instrumental - A.T.E.I.** (Dir. Leonardo Pagliaro)
Horarios y días de actividades en el Taller a confirmar.

¿Qué es un Taller?

- Un taller es un espacio donde se integra el conocimiento teórico y práctico, basado en el aprendizaje por descubrimiento o investigación junto con el trabajo en equipo, que puede incluso ser interdisciplinario, y con el fin de obtener un producto tangible.



¿Qué es un Taller ?

- El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido de una o varias asignaturas, enfoca sus acciones hacia el “saber hacer”, es decir, hacia la práctica de una actividad, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender.

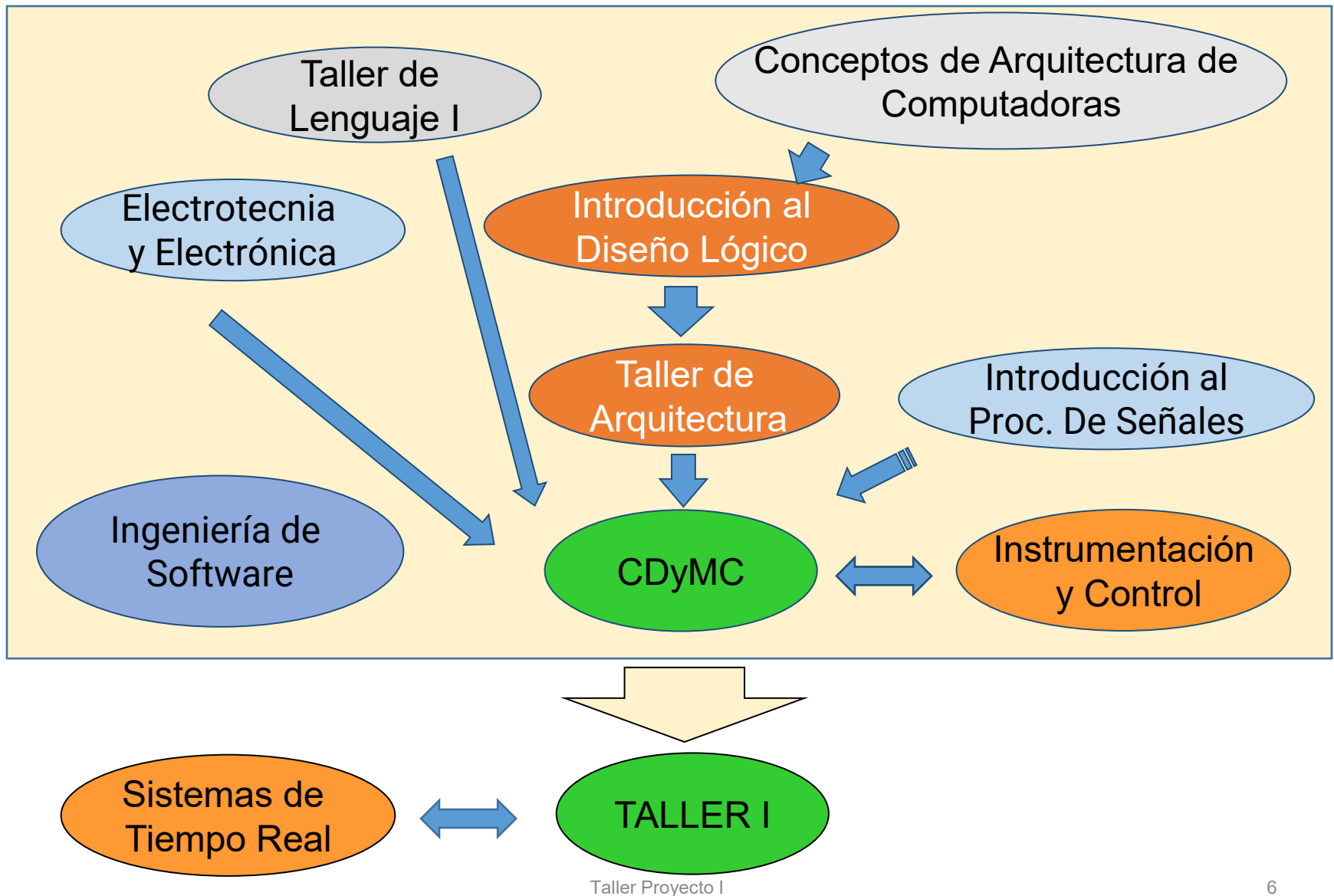


Área Técnica de Electrónica e Instrumental (ATEI) - Departamento de Electrotecnia –FI- UNLP

Objetivos principales

- El Taller permite que el estudiante **sintetice, integre y aplique** los conocimientos adquiridos durante todas las materias del área realizando **actividades de proyecto y diseño** integrando Hardware y Software (Firmware).
- Estos objetivos lo vamos a lograr mediante la realización de proyectos que abarquen los temas más relevantes del **diseño e implementación de Sistemas Embebidos** permitiendo al alumno aplicar parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera en la **resolución de un problema real de ingeniería**.
- El trabajo permite además aplicar criterios de control y ejecución de proyectos ya que se evalúan variables tales como el tiempo de ejecución, los costos, la disponibilidad de componentes en el mercado, la distribución de tareas en equipo, etc.
- También brinda la oportunidad de practicar la redacción de informes técnicos y las exposiciones orales.

Integración de Conocimientos (Plan 2011)



Programa resumido

- Introducción, formación de grupos y elección de proyectos
- Presentación de la plataforma de desarrollo EDU CIAA –Cortex M (Hardware)
- Presentación de las Herramientas de Desarrollo (Firmware)
- Especificación de los PROYECTOS a realizar en Grupos
 - **INFORME INICIAL**: Especificación del proyecto a realizar
- Diseño de un sistema embebido (Hardware y software)
 - **INFORME DE AVANCE 1 (con nota)** : Revisión preliminar de diseño
- Implementación de un sistema embebido (Hardware y software)
 - **INFORME DE AVANCE 2 (con nota)** : Revisión crítica de diseño
- Introducción a los métodos de fabricación y ensamblado de circuitos electrónicos
- Fabricación, ensamblado y ensayos en Taller de Electrónica ATEI
- Presentación y evaluación de los Proyectos Grupales.
 - **INFORME FINAL (con nota)**: documentación y conclusiones

Reglamento 2025: Metodología

- **Inscripción:** Exclusivamente a través del sistema SIU-Guaraní (ya realizada)
- **Clases:** se abordarán tanto aspectos metodológicos como aspectos de la implementación de los proyectos a realizar. Se darán explicaciones sobre temas planteados en las guías de trabajos prácticos con el uso de software y hardware específico. También se detallará la bibliografía sobre los temas que se consideren relevantes para los proyectos. También, los docentes procederán a atender consultas y a la evaluación de avance de los proyectos.
- **Asistencia:** es obligatorio estar presente en las entregas de informes de avance, en la demostración y en la presentación final de los proyectos. En la nota final individual se tendrá en cuenta la participación en clase y el porcentaje de asistencia.
- **TPs:** La cátedra propondrá 3 Guías de Trabajos Prácticos con cuestionarios y ejercicios que permitan guiar al alumno en el proceso de aprendizaje de las distintas herramientas sugeridas para el desarrollo de los proyectos. Cada TP tendrá las indicaciones y la fecha límite para la entrega de los informes.

Reglamento 2025: Proyecto Grupal

- **Integrantes:** hasta 4 (¿5?) alumnos
- **Elección:** El tema del proyecto será de libre elección pero los objetivos y el alcance del mismo serán acordados y/o ajustados por la cátedra acorde al número de integrantes y los requerimientos de la materia. Los docentes también propondrán proyectos que pueden elegir uno o más grupos.
- **Los objetivos:** serán acordados y/o ajustados con la cátedra acorde al número de integrantes y los requerimientos de la materia.
- **Materiales y costos:** Los materiales y costos asociados a la ejecución del proyecto deberán ser afrontados por los grupos aunque la cátedra facilitará materiales en la medida de lo posible para minimizar los gastos.
- **Resultados obtenidos:** Los productos y/o prototipos obtenidos tanto hardware como software serán propiedad de los autores. Sin embargo deberán devolverse los materiales aportados por la cátedra.
- **Tiempo de ejecución:** 16 semanas (ver cronograma)

Reglamento 2025: Proyecto Grupal

- **Alcance del proyecto:** Se considera razonable un proyecto que insuma además de las 4hs semanales de clase hasta 4hs semanales adicionales a cada integrante. Por ejemplo, un proyecto de 4 alumnos tendrá un alcance máx. de 4*64hs.
- **Divulgación:** desde la cátedra alentamos a divulgar los proyectos a la comunidad en jornadas de ciencia, exposiciones, simposios o congresos de la especialidad.
- **Evaluación:** El proyecto grupal deberá tener un nivel mínimo suficiente para ser aprobado de acuerdo con las siguientes pautas:
 - Aplicar adecuadamente la metodología y las herramientas impartidas por la cátedra.
 - Demostrar un alto grado de cumplimiento de los objetivos y requerimientos planteados para el proyecto.
 - Demostrar un alcance (estimado en horas de trabajo) acorde al número de integrantes del grupo.
 - Entregar en los plazos previstos los informes de avances y el informe final con adecuada redacción, contenido y organización.

[Ver ReglamentoTaller2025.pdf en el aula virtual](#)

Cronograma preliminar

FECHA	18/8	25/8	1/9	8/9	15/9	22/9	29/9	6/10
SEMANA:	1	2	3	4	5	6	7	
PROYECTO: elección	grupos, ele. proyectos							
PROYECTO: análisis			objetivos/req.					
PROYECTO: diseño					diseño proto: soft & esquemático			
PROYECTO: Implement.								
PROYECTO: Ensamble								
PROYECTO: Ensayos								
PROYECTO: Muestra								
PROYECTO: Info Final								
ENTREGA: presentación			Info. inicial					
ENTREGA: info avance 1						Info. avance 1		
ENTREGA: info avance 2								
Hs seman. de clase	4	4	4	4	4	4	4	4
Total Horas de aula/taller		8	12	16	20	24	28	32

FECHA	16/10	20/10	3/11	10/11	17/11	1/12	11/12	15/12	18/12	2/2	5/2	09/2
SEMANA:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROYECTO: elección												
PROYECTO: análisis												
PROYECTO: diseño	diseño proto: soft & pcb	Charla ATEL	dis.: soft & pcb									
PROYECTO: Implement.			Fabricación	Fabricación								
PROYECTO: Ensamble					Ensamble							
PROYECTO: Ensayos						Ensayos	Ensayos	Ensayos				
PROYECTO: Muestra									Muestra	Muestra		
PROYECTO: Info Final									Informe Final	Informe Final		
ENTREGA: presentación												
ENTREGA: info avance 1												
ENTREGA: info avance 2			Info. avance2									
Hs seman. de clase	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Total Horas de aula/taller	36	40	44	48	52	56	58	62	66	70	74	78

FEBRERO 2026

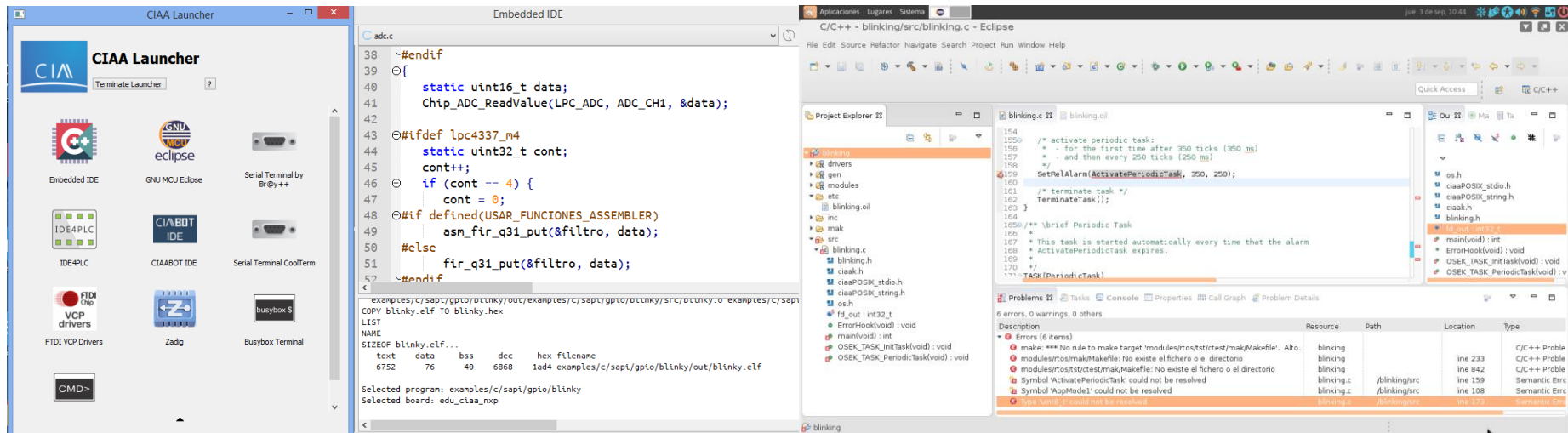
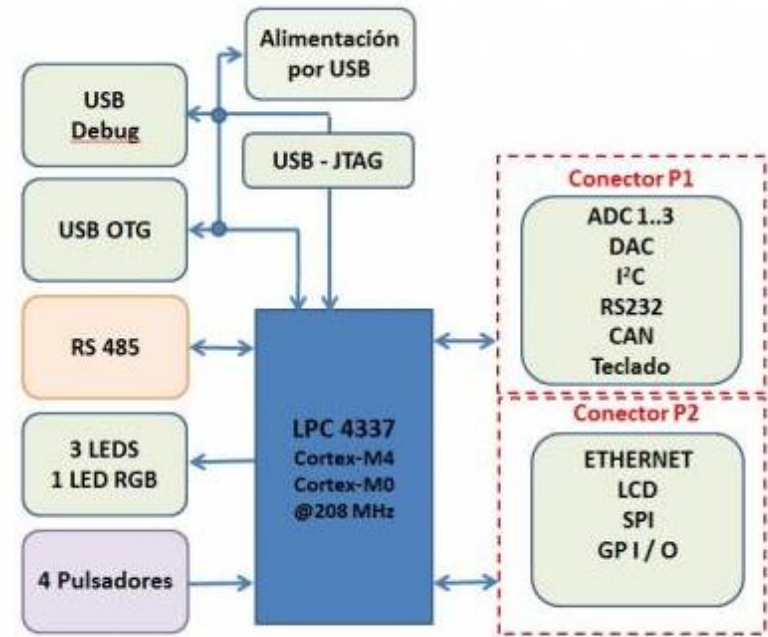
Herramientas de Desarrollo para la realización de los proyectos

EDU-CIAA-NXP

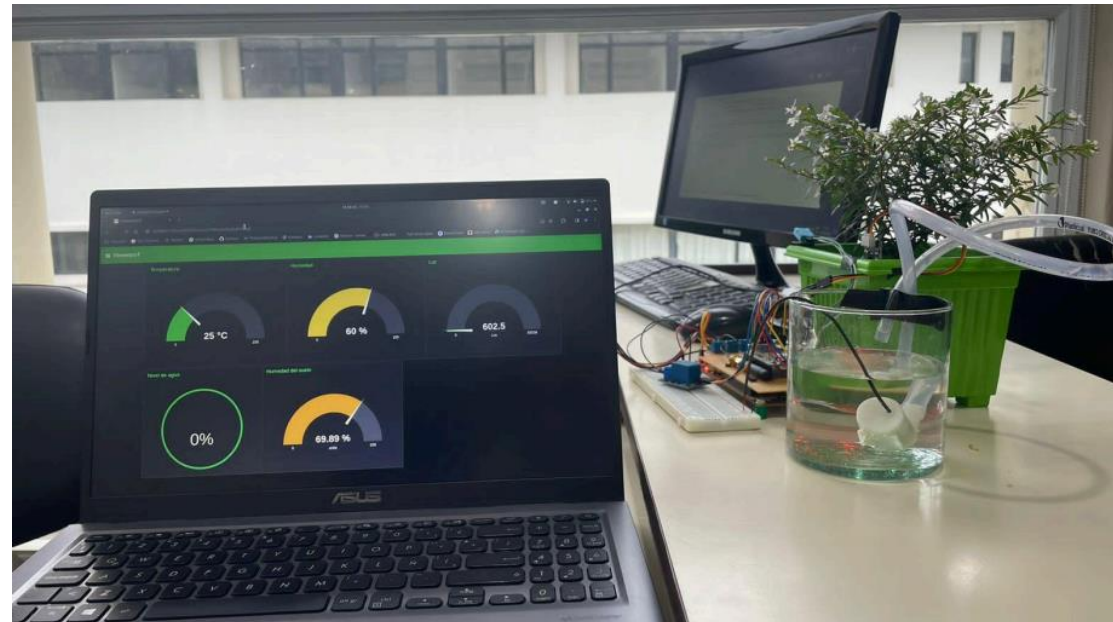
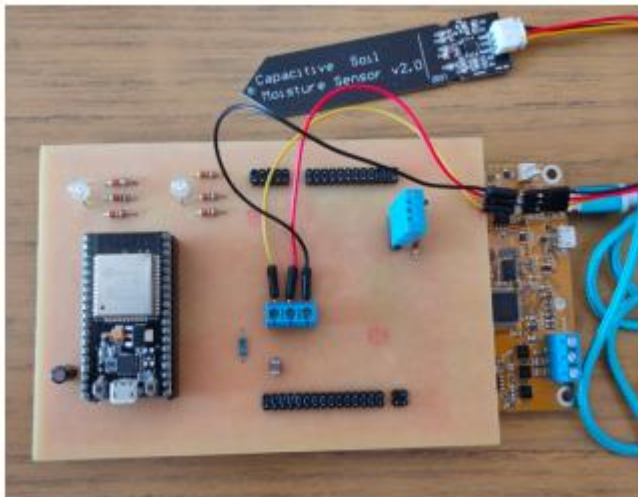
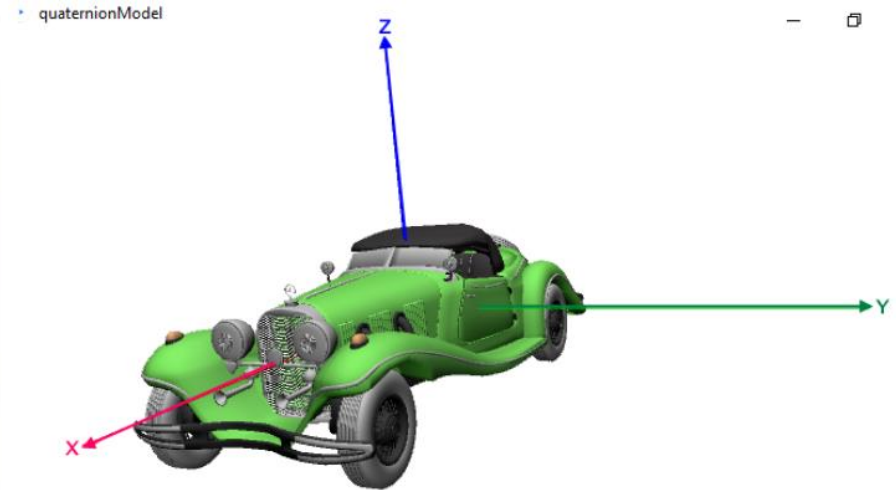
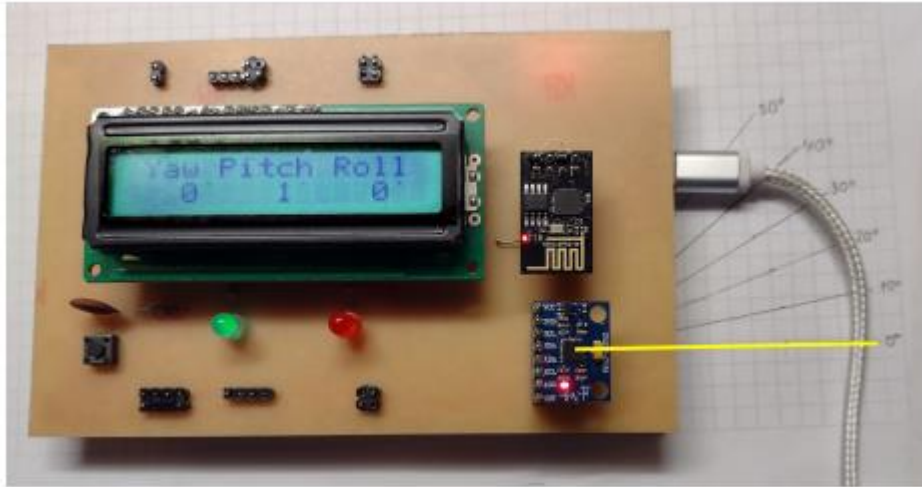
La EDU-CIAA-NXP es una versión de bajo costo de la CIAA-NXP pensada para la enseñanza universitaria, terciaria y secundaria.



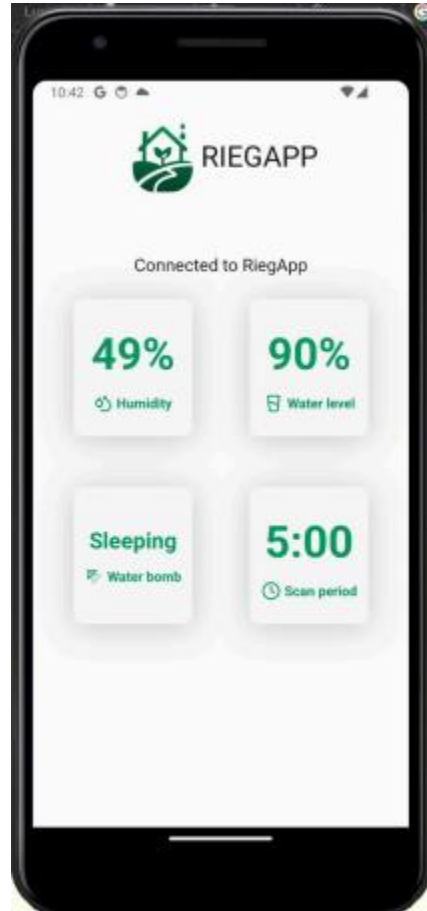
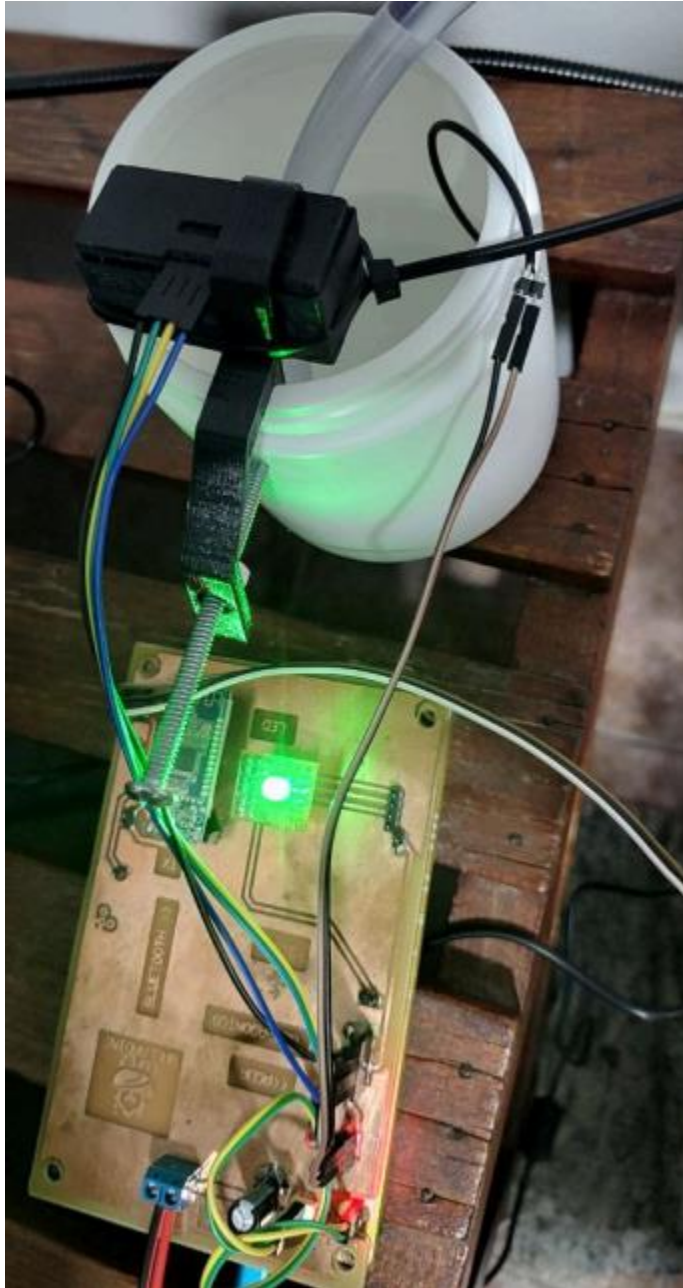
<http://www.proyecto-ciaa.com.ar/>



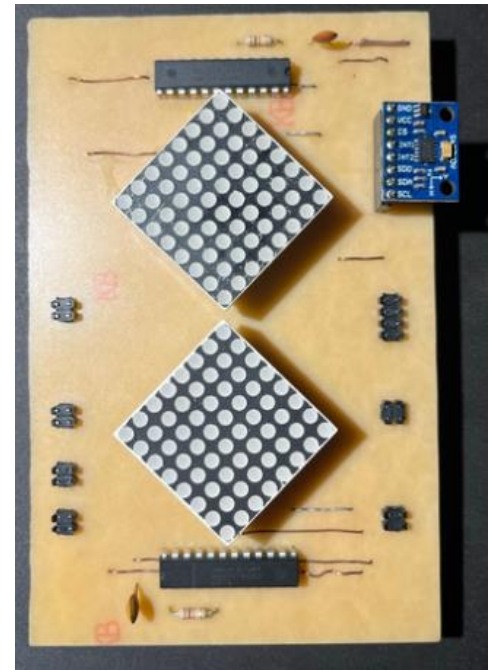
EJEMPLOS DE PROYECTOS



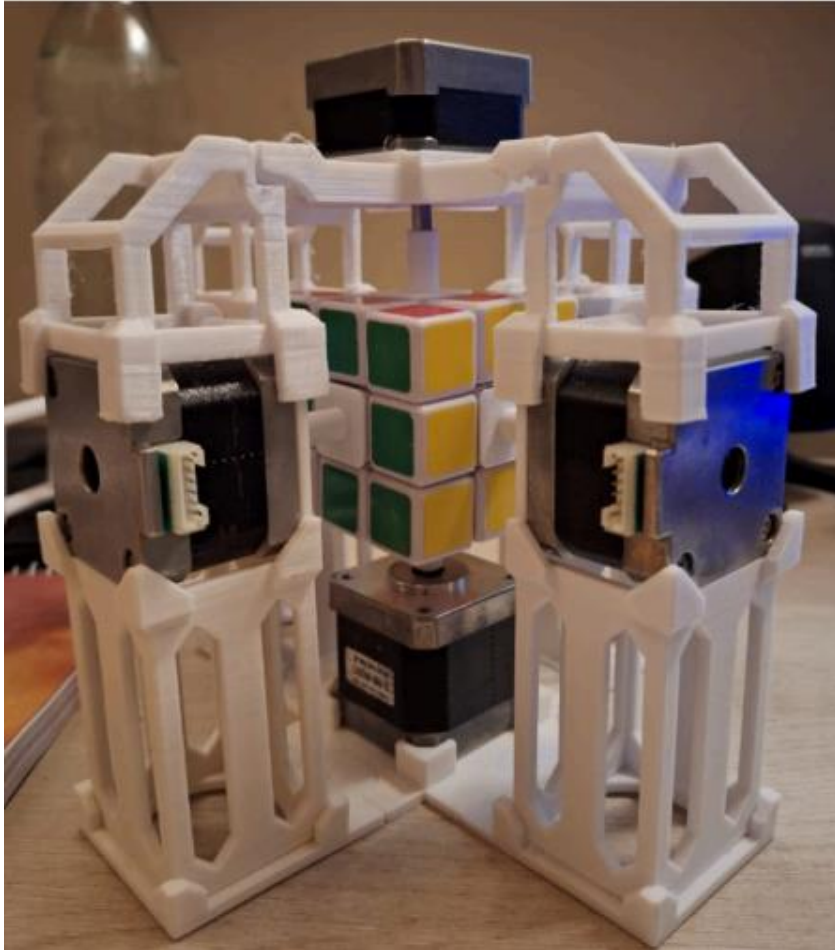
EJEMPLOS DE PROYECTOS



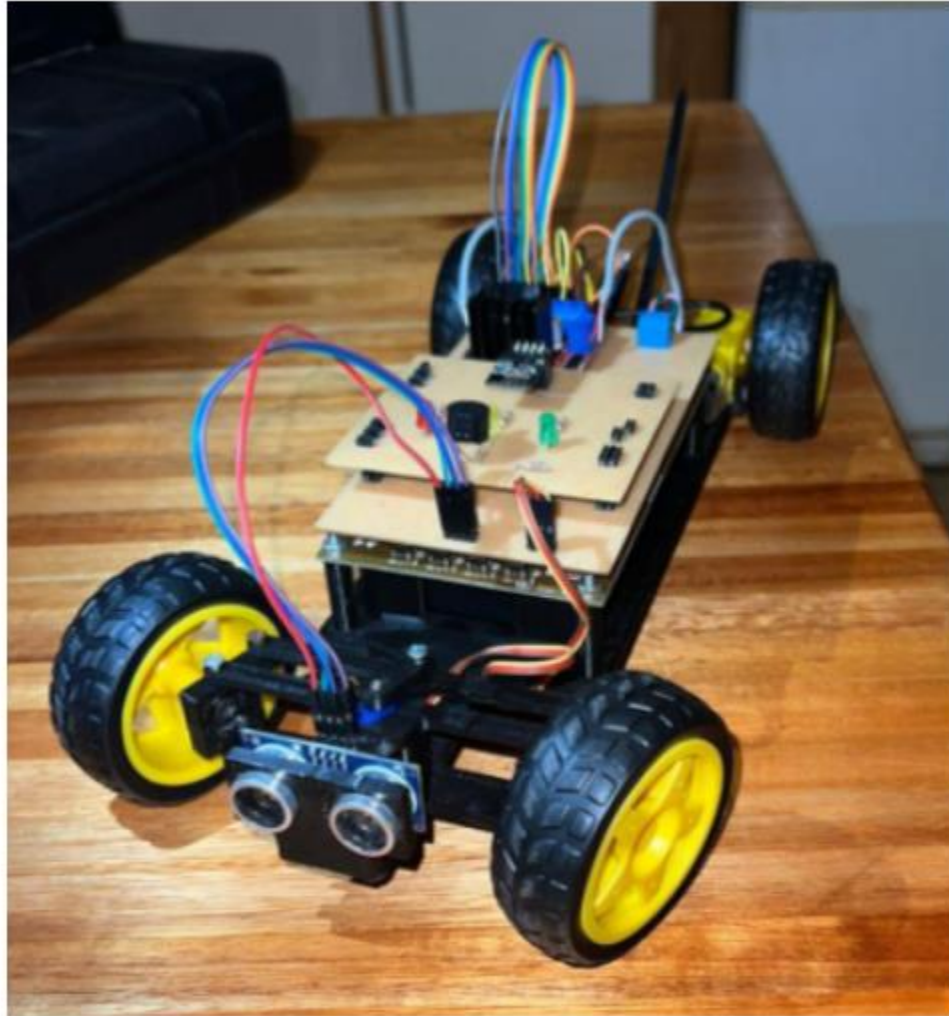
Taller Proyecto I



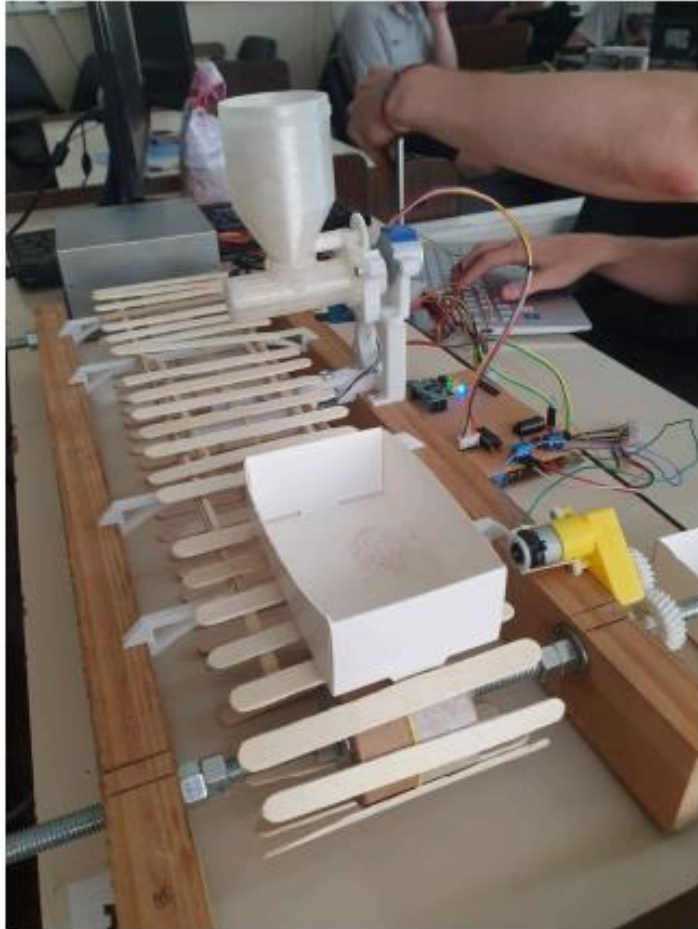
EJEMPLOS DE PROYECTOS



EJEMPLOS DE PROYECTOS



EJEMPLOS DE PROYECTOS



TALLER DE PROYECTO I - 2025

i Comencemos !